

Herramientas matemáticas para el Análisis Multivariante

Ana Belén Nieto Librero

En este tema se introducirán los aspectos básicos del álgebra matricial necesarios para entender los métodos de Análisis Multivariante.

Vector

Definición

Un vector x de dimensión $n \times 1$ es un conjunto ordenado de n números reales que se denominan escalares y que puede ser expresado como:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Este tipo de vectores se denomina vector columna. Si deseamos expresar un vector en fila sería:

$$x^t = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \end{pmatrix}$$

Igualdad de vectores

Dos vectores x e y de la misma dimensión se dice que son iguales si y sólo si:

$$x_i = y_i (i = 1, \dots, n)$$

Suma de vectores

Si x e y son dos vectores de la misma dimensión, su suma se calcula como:

$$x + y = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}$$

Diferencia de vectores

Análogamente, la diferencia se calcula como:

$$x - y = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - y_1 \\ x_2 - y_2 \\ \vdots \\ x_n - y_n \end{pmatrix}$$

Multiplicación de un vector por un escalar

Para obtener la multiplicación de un vector por un escalar se multiplica cada elemento del vector por el escalar.

$$kx = k \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} kx_1 \\ kx_2 \\ \vdots \\ kx_n \end{pmatrix}$$

Combinaciones lineales de vectores

Si tenemos un conjunto de p vectores $x_1, x_2, \dots, x_p$ y un conjunto de p escalares $k_1, k_2, \dots, k_p$, se denomina combinación lineal a:

$$v = x_1 k_1 + x_2 k_2 + \dots + x_p k_p$$

Producto escalar de vectores

Si x e y son dos vectores de la misma dimensión, el producto escalar de ambos se calcula como:

$$\langle x, y \rangle = x^t y = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Si este producto es cero se dice que los vectores son ortogonales.

Propiedades

- $x^t(y + z) = x^t y + x^t z$
- $(x + y)^t z = x^t z + y^t z$
- $x^t(ky) = (kx^t)y = k(x^t y)$

Producto escalar de vectores

Particularidades

- Los productos $x^t 1$ y $1^t x$ son la suma de los elementos del vector.
- Si x representa el vector que contiene los valores de una variable y queremos calcular su media: $\bar{x} = \frac{1}{n} 1^t x = \frac{1}{n} x^t 1$
- Si calculamos el producto escalar de un vector por sí mismo, obtenemos la suma de los cuadrados de los elementos del vector: $x^t x = \sum_{i=1}^n x_i^2$

A partir de esto, la varianza de x se puede calcular como:

$$S_x^2 = \frac{1}{n} x^t x - \left(\frac{1}{n} x^t 1 \right)^2$$

Matriz

Definición

Una matriz X de dimensión $n \times p$ es una tabla rectangular con n filas y p columnas donde se almacenan un conjunto de números reales. El término general se denota por x_{ij} .

$$X_{np} = (x_{ij}) = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{np} \end{pmatrix}$$

Tipos de matrices

Matriz rectangular y matriz cuadrada

Cuando $n \neq p$ se dice que la matriz es rectangular. Por el contrario, si $n = p$, la matriz se denomina cuadrada. En este caso se dice que la matriz es de orden n .

$$X_n = (x_{ij}) = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nn} \end{pmatrix}$$

Tipos de matrices

Matriz diagonal

Si la matriz es cuadrada, los elementos $x_{11}, x_{22}, \dots, x_{nn}$ se denominan diagonal principal.

Cuando todos los elementos fuera de la diagonal son nulos, la matriz se llama matriz diagonal.

$$X_n = \begin{pmatrix} x_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & x_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & x_{nn} \end{pmatrix}$$

Tipos de matrices

Matriz identidad

Si además, todos los elementos de la diagonal son unos, se denomina matriz identidad.

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Igualdad de matrices

Dos matrices X e Y de la misma dimensión se dice que son iguales si y sólo si:

$$x_{ij} = y_{ij} \quad (i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, p)$$

Suma de matrices

La suma de dos matrices de la misma dimensión se obtiene mediante:

$$X_{np} + Y_{np} = \begin{pmatrix} x_{11} + y_{11} & x_{12} + y_{12} & \dots & x_{1p} + y_{1p} \\ x_{21} + y_{21} & x_{22} + y_{22} & \dots & x_{2p} + y_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{n1} + y_{n1} & x_{n2} + y_{n2} & \dots & x_{np} + y_{np} \end{pmatrix}$$

Diferencia de matrices

Del mismo modo, la diferencia de matrices se obtiene mediante:

$$X_{np} - Y_{np} = \begin{pmatrix} x_{11} - y_{11} & x_{12} - y_{12} & \dots & x_{1p} - y_{1p} \\ x_{21} - y_{21} & x_{22} - y_{22} & \dots & x_{2p} - y_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{n1} - y_{n1} & x_{n2} - y_{n2} & \dots & x_{np} - y_{np} \end{pmatrix}$$

Multiplicación de una matriz por un escalar

También es posible multiplicar una matriz por un escalar:

$$kX_{np} = \begin{pmatrix} kx_{11} & kx_{12} & \dots & kx_{1p} \\ kx_{21} & kx_{22} & \dots & kx_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ kx_{n1} & kx_{n2} & \dots & kx_{np} \end{pmatrix}$$

Multiplicación de matrices

Si X es una matriz de dimensión $n \times p$ e Y una matriz de dimensión $p \times m$, la multiplicación XY es una matriz Z de dimensión $n \times m$ cuyo elemento z_{ij} se calcula como:

$$z_{ij} = \sum_{k=1}^p x_{ik} y_{kj}$$

Como se puede apreciar, para que se pueda calcular la multiplicación de matrices, el número de columnas de la primera debe ser igual al número de filas de la segunda. En este caso se dice que las matrices son conformables.

Operaciones estadísticas con matrices

Ordenación de datos multivariantes

Las observaciones de una muestra de tamaño n sobre las que se han medido un conjunto de p variables se puede almacenar en una matriz $n \times p$, donde la fila i -ésima de la matriz corresponde a la observación i y la j -ésima columna recoge los valores de la variable p .

Vector de medias

El vector de medias de un conjunto de datos de dimensión $n \times p$ se puede obtener mediante:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} X^t \mathbf{1}_n$$

$$\bar{X}^t = \frac{1}{n} \mathbf{1}_n^t X$$

Operaciones estadísticas con matrices

Matriz centrada

La matriz de datos centrados, es decir, la que se obtiene al restar a cada columna la media de la variable correspondiente, se calcula como:

$$\tilde{X} = X - \frac{1}{n}JX = (I - \frac{1}{n}J)X$$

donde J es una matriz de dimensión $n \times n$ con todos los elementos iguales a 1. A la matriz $H = I - \frac{1}{n}J$ se le denomina matriz de centrado.

Operaciones estadísticas con matrices

Matriz de dobles productos

La matriz de dobles productos o productos cruzados es:

$$P = X^t X$$

Si centramos las variables:

$$C = \tilde{X}^t \tilde{X} = X^t X - \frac{1}{n}(X^t \mathbf{1})(\mathbf{1}^t X) = X^t X - n\bar{X}\bar{X}^t$$

Operaciones estadísticas con matrices

Matriz de covarianzas

La matriz de covarianzas es aquella matriz cuyo elemento ij -ésimo es:

$$s_{ij} = \text{cov}(X_i, X_j) \quad i \neq j$$

$$s_{ii} = \text{var}(X_i) \quad i = j$$

La matriz de covarianzas se calcula como:

$$S = \frac{1}{n} C$$

$$S = \frac{1}{n-1} C$$

Operaciones estadísticas con matrices

Matriz de correlaciones

La matriz de correlaciones es aquella matriz cuyo elemento ij -ésimo es:

$$r_{ij} = \text{corr}(X_i, X_j) \quad i \neq j$$

$$r_{ii} = 1 \quad i = j$$

La matriz de correlaciones se calcula como:

$$R = D_S^{-1/2} S D_S^{-1/2}$$

donde D_S es la matriz diagonal que contiene las varianzas de las variables.

Matriz traspuesta

La traspuesta de una matriz X^t o X^t se obtiene intercambiando filas y columnas de la matriz X . Es decir:

$$x_{ij}^t = x_{ji}$$

Matriz traspuesta

$$X_{np} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{np} \end{pmatrix}$$

$$X_{pn}^t = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{21} & \dots & x_{1n} \\ x_{12} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{1p} & x_{2p} & \dots & x_{np} \end{pmatrix}$$

Matriz traspuesta

Propiedades

- $(X^t)^t = X$
- $(X + Y)^t = X^t + Y^t$
- $(XY)^t = Y^t X^t$

Matriz simétrica

Si al calcular la traspuesta de una matriz, el resultado es idéntico a la matriz de partida, se dice que la matriz es simétrica.

Obviamente, la matriz debe ser cuadrada.

$$X^t = X$$

Rango de una matriz

Para poder definir el rango de una matriz, necesitamos previamente saber el concepto de dependencia e independencia lineal.

Dependencia lineal de vectores

Un conjunto de vectores, $x_1, x_2, \dots, x_n$ se dice que es linealmente dependiente si existe un conjunto de números escalares (constantes) $k_1, k_2, \dots, k_n$ distintos de cero de tal forma que:

$$k_1x_1 + k_2x_2 + \dots + k_nx_n = 0$$

Si no es posible encontrar un conjunto de escalares que satisfagan la ecuación anterior, se dice que los vectores son linealmente independientes.

Rango de una matriz

Si la ecuación se satisface, quiere decir que uno de los vectores x_i se puede escribir como combinación lineal de los demás. Esto implica que en el conjunto de vectores hay redundancia de información.

El rango de una matriz se define como el número de filas linealmente independientes de X , o como el número de columnas linealmente independientes de X .

Si X es una matriz de dimensión $n \times p$, el rango puede ser como máximo el $\min(n, p)$. En el caso en que sea el $\min(n, p)$, se dice que la matriz tiene rango completo.

Matriz inversa

Si una matriz X es cuadrada y de rango completo, se dice que es no singular y por tanto, tiene una única inversa que se denota por X^{-1} y tiene la propiedad de:

$$XX^{-1} = X^{-1}X = I$$

Si la matriz no tiene rango completo se dice que es singular y por tanto no existe su inversa.

Matriz inversa

Si X es no singular, entonces: $AX = BX \rightarrow A = B$.

Propiedad

La inversa de la traspuesta de una matriz no singular es la traspuesta de la inversa de dicha matriz.

$$(X^t)^{-1} = (X^{-1})^t$$

Matriz ortogonal

Si la inversa de una matriz es igual a su traspuesta se dice que es ortogonal. $(X)^{-1} = (X)^t$

Determinante de una matriz

Llamamos determinante de X , $|X|$, al número obtenido al sumar todos los diferentes productos de n elementos que se pueden formar con los elementos de dicha matriz, de modo que en cada producto figuren un elemento de cada distinta fila y uno de cada distinta columna, a cada producto se le asigna el signo $(+)$ si la permutación de los subíndices de filas es del mismo orden que la permutación de los subíndices de columnas, y signo $(-)$ si son de distinto orden.

Determinante de una matriz

Por ejemplo, para una matriz de orden 3, sería:

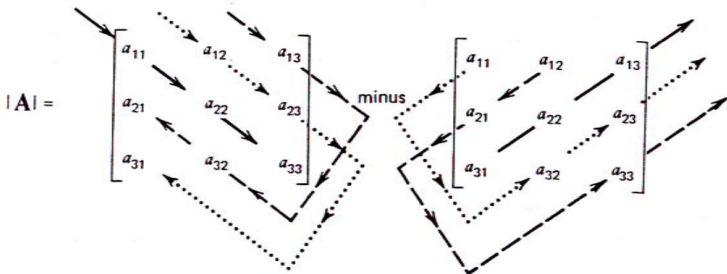


Figure 1: Cálculo del determinante

Determinante de una matriz

Propiedades

- Si la matriz es diagonal, el determinante es el producto de todos los elementos de la diagonal. $|D| = \prod_{i=1}^n d_i$
- Si la matriz es no singular, entonces $|X| \neq 0$, en caso contrario, $|X| = 0$. Esta propiedad nos sirve para saber si las variables de nuestro conjunto de datos son linealmente dependientes o no.
- Si X e Y son dos matrices del mismo orden, entonces:
 $|XY| = |X||Y|$.
- El determinante de una matriz y de su traspuesta es igual
 $|X| = |X^t|$.

Determinante de una matriz

Propiedades

- El determinante de una matriz es el inverso del de su inversa
 $|X^{-1}| = \frac{1}{|X|}.$
- Si el rango de la matriz es completo, entonces el determinante es distinto de cero y existe su inversa.

Traza de una matriz

La traza de una matriz cuadrada $tr(X)$ es la suma de los elementos de la diagonal.

$$tr(X) = \sum_{i=1}^n x_{ii}$$

Propiedades

- $tr(X + Y) = tr(X) + tr(Y)$
- $tr(XY) = tr(YX)$
- $tr(XX^t) = tr(X^tX) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p x_{ij}^2$

Conceptos geométricos

Sistema de coordenadas

Geoméricamente, un sistema de coordenadas es un sistema que utiliza números para determinar unívocamente la posición de un punto en el espacio. Para la construcción, por ejemplo, de un sistema de coordenadas en tres dimensiones, se necesita:

- El origen de coordenadas que suele ser el punto $(0, 0, 0)$.
- Tres rectas, denominadas ejes coordenados, que pasan por el origen y que son perpendiculares entre sí.
- Un punto en cada eje distinto del origen que nos dará el sentido negativo o positivo de cada uno de ellos.

Este concepto es importante en Análisis Multivariante ya que las n observaciones que se han medido en un conjunto de p variables pueden ser vistos como una nube de n puntos en un espacio de dimensión p en el que cada eje represente una variable.

Base canónica

Cada vector en el espacio puede ser expresado como combinación lineal de un conjunto de vectores que se denominan base canónica. Dicha base está formada por un conjunto de vectores linealmente independientes y cuyo número es igual a la dimensión del espacio. Por conveniencia, los vectores de la base canónica tienen longitud uno y son ortogonales. En el caso de un espacio tridimensional, la base canónica está formada por los vectores:

$$e_1 = (1, 0, 0) \quad e_2 = (0, 1, 0) \quad e_3 = (0, 0, 1)$$

Por ejemplo, el vector $(6, 5, 8)$ puede ser expresado como combinación lineal de la base canónica:

$$(6, 5, 8) = 6e_1 + 5e_2 + 8e_3$$

Espacio euclídeo

Un espacio euclídeo es un espacio vectorial sobre el que se ha definido un producto escalar o producto interno.

A partir de este producto se pueden definir la norma o longitud de un vector y con él, el concepto de distancia euclídea.

La dimensión del espacio euclídeo será el número de vectores linealmente independientes que componen la base.

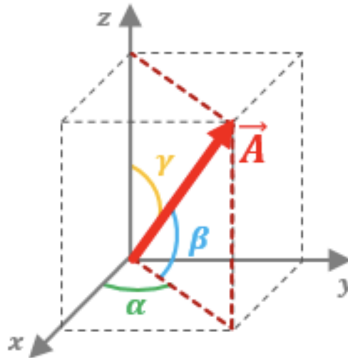
Longitud de un vector

La longitud o módulo de un vector se calcula como:

$$\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

Cosenos directores de un vector

Se denominan cosenos directores de un vector a los cosenos de los ángulos que forman el vector con cada eje de coordenadas.



Cosenos directores de un vector

Su calculo sería:

$$\cos \alpha = \frac{a_1}{\sqrt{\sum_{i=1}^3 a_i^2}} \quad \cos \beta = \frac{a_2}{\sqrt{\sum_{i=1}^3 a_i^2}} \quad \cos \gamma = \frac{a_3}{\sqrt{\sum_{i=1}^3 a_i^2}}$$

Propiedad

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

Producto escalar en función del coseno

El producto escalar también se puede expresar como:

$$\langle x, y \rangle = x^t y = \|x\| \|y\| \cos \alpha_{xy}$$

Distancia entre dos vectores

La distancia entre dos vectores se calcula como el módulo o la longitud de la diferencia entre ellos.

$$d(x, y) = \|x - y\|$$

Propiedades

- $d(x, y) \geq 0$
- $d(x, y) = 0$, si $x = y$
- $d(x, y) = d(y, x)$
- $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

Ángulo entre dos vectores

Para calcular el ángulo que forman dos vectores se utiliza el concepto de producto escalar explicado previamente.

$$\frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} = \cos \alpha$$

Proyección de vectores

En un espacio euclídeo es posible (y será de utilidad en el Análisis Multivariante), proyectar un vector sobre otro.

Para calcular la proyección de un vector x sobre otro y , se traza la perpendicular a y que pase por el extremo de x . Analíticamente se calcula como:

$$proy_y x = \frac{x^t y}{\|y\|}$$

El vector proyección sería:

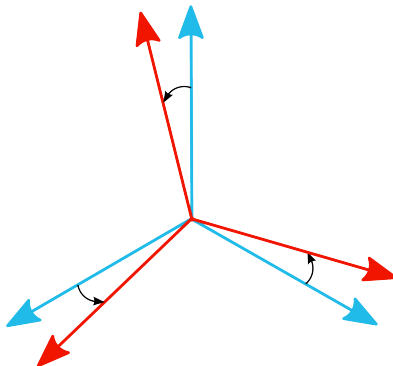
$$proy_y x = \frac{x^t y}{\|y\|^2} \vec{y}$$

Cambios de base

Aunque hayamos definido la base canónica como sistema de referencia de un espacio euclídeo, cabe destacar que cualquier conjunto de tamaño n de vectores linealmente independientes sirve como base para el espacio, aunque no sean ortogonales y su longitud no sea la unidad. La base que cumple esas propiedades se denomina ortonormal.

Cambios de base

En análisis multivariante es frecuente el realizar cambios de base para extraer la máxima información de los datos. Esto se realiza mediante rotaciones de los ejes de coordenadas.



Descomposiciones matriciales

Definición

Para cada matriz cuadrada A existe un escalar λ y un vector no nulo x tal que:

$$Ax = \lambda x$$

λ se denomina valor propio de A y x vector propio de A correspondiente a λ .

Para encontrar estos valores se tiene que resolver la siguiente ecuación:

$$(A - \lambda I)x = 0$$

Definición

Si $|A - \lambda I| \neq 0$, entonces $(A - \lambda I)$ tiene inversa y la única solución a la ecuación es $x = 0$. Para encontrar vectores propios que no sean nulos, es necesario que $|A - \lambda I| = 0$. Dicha ecuación se denomina polinomio característico. Si la matriz A es de orden n , el polinomio característico tendrá n raíces, y por lo tanto, A tendrá n valores propios $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. Los valores propios no tienen por qué ser todos distintos de cero. Solo en caso de que la matriz sea no singular, serán todos no nulos. Una vez encontrados los valores propios, mediante la ecuación $(A - \lambda I)x = 0$ se calculan los vectores propios.

Propiedad

Si en $(A - \lambda I)x = 0$ multiplicamos por un escalar k , se obtiene:

$$(A - \lambda I)kx = k0 = 0$$

Por lo tanto, si x es un vector propio de A , kx también lo es. Para evitar tener infinitos vectores propios se impone la restricción

$$x^t x = 1$$

$$I + A, I - A$$

Si λ es un valor propio de A y x el correspondiente vector propio, se cumple que:

- $1 + \lambda$ es valor propio de $I + A$.
- $1 - \lambda$ es valor propio de $I - A$.
- El vector propio x se mantiene.

Traza y determinante

Para una matriz cuadrada A con valores propios $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, se tiene:

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \quad |A| = \prod_{i=1}^n \lambda_i$$

Hay que tener en cuenta que no necesariamente $a_{ii} = \lambda_i$.

Matrices simétricas

Los vectores propios de una matriz simétrica A son ortogonales entre sí. Esto implica que si normalizamos los vectores propios y los insertamos como columnas de una matriz C , entonces C es una matriz ortogonal.

Descomposición Espectral

Si C es una matriz que contiene los vectores propios ortogonales de una matriz simétrica A , entonces se cumple:

$$I = CC^t$$

Si multiplicamos por A :

$$A = ACC^t$$

Si sustituimos C por $(x_1, x_2, \dots, x_n)$:

Descomposición espectral

$$\begin{aligned}
 A &= A(x_1, x_2, \dots, x_n)C^t \\
 &= (Ax_1, Ax_2, \dots, Ax_n)C^t \\
 &= (\lambda_1 x_1, \lambda_2 x_2, \dots, \lambda_n x_n)C^t \\
 &= CDC^t
 \end{aligned}$$

donde:

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Descomposición espectral

La expresión $A = CDC^t$ se denomina descomposición espectral de A .

Dado que C es ortogonal, se cumple $CC^t = C^tC = I$, por lo tanto, $C^tAC = D$. Es decir, una matriz simétrica puede ser diagonalizada por una matriz ortogonal formada por sus vectores propios, conteniendo en la diagonal los valores propios de la misma.

Descomposición espectral

Cuadrado e inversa de matrices

Se cumple que si C es una matriz ortogonal que contiene los vectores propios de A y D es una matriz diagonal que contiene los valores propios, entonces:

- $A^2 = CD^2C^t$
- $A^{-1} = CD^{-1}C^t$

Descomposición en Valores Singulares

De la misma manera que se puede expresar una matriz simétrica en función de sus valores y vectores propios, también se puede expresar cualquier matriz X en función de los valores y vectores propios de XX^t y X^tX . Si X es una matriz de dimensión $n \times p$ de rango r , la descomposición en valores singulares de X viene expresada como:

$$X = U\Lambda V^t$$

Descomposición en Valores Singulares

Donde:

- U es una matriz de dimensión $n \times r$. Contiene en sus columnas los vectores propios normalizados de XX^t correspondientes a los valores propios $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r)$.
- Λ es una matriz diagonal de dimensión $r \times r$. Contiene en su diagonal las raíces cuadradas no negativas $(\sqrt{\lambda_1} = \alpha_1, \sqrt{\lambda_2} = \alpha_2, \dots, \sqrt{\lambda_r} = \alpha_r)$ de los valores propios de XX^t o X^tX $((\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r))$. Estos valores se denominan valores singulares.
- V es una matriz de dimensión $p \times r$. Contiene en sus columnas los vectores propios normalizados de X^tX correspondientes a los valores propios $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r)$.

Descomposición en Valores Singulares

Dado que U y V son vectores propios normalizados de una matriz simétrica, se cumple:

$$U^t U = V^t V = I$$